



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

 @facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física Mecánica

Momento de inercia
Energía cinética de rotación

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

Cantidades en cinemática de movimiento circular

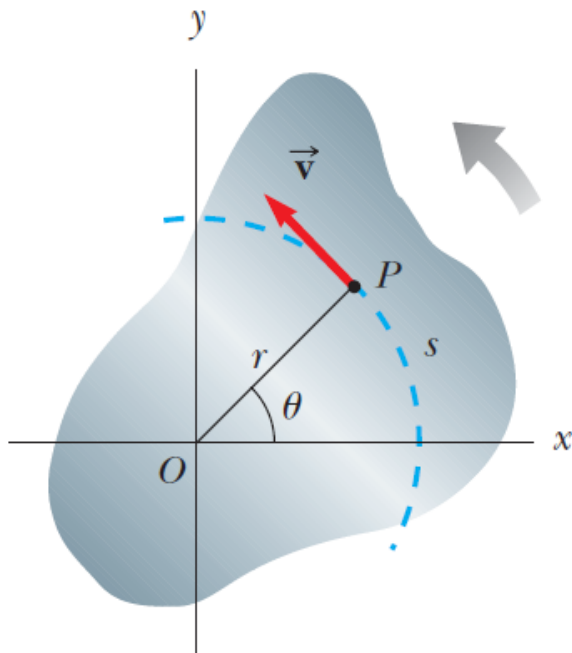
Relación entre algunas cantidades cinemáticas

$$v = r\omega$$

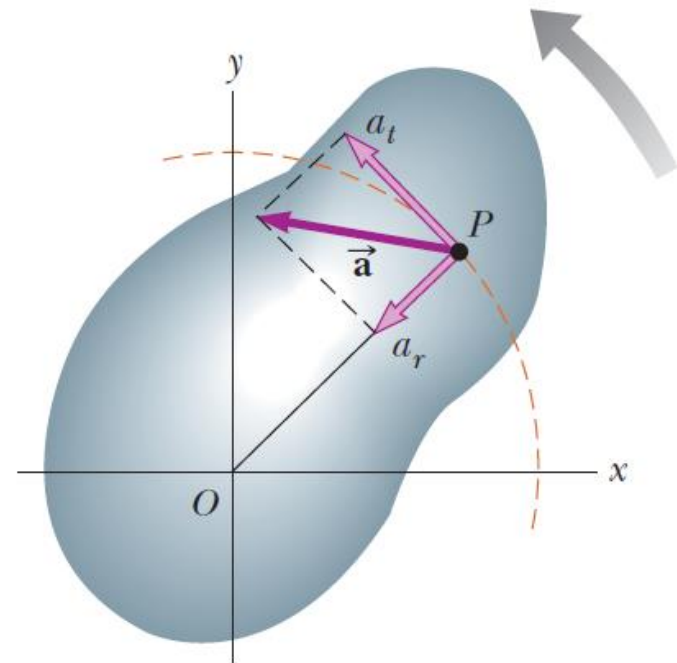
$$a_r = a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

$$a_\theta = a_t = r\alpha$$

$$\vec{a} = \vec{a}_c + \vec{a}_t = -a_c \hat{r} + a_t \hat{\theta}$$



Para un objeto sólido en rotación, la **rapidez angular** ω es la misma en cualquier punto.



Momento de inercia

El momento de inercia refleja la **distribución de masa** de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación, respecto a un eje de giro. El momento de inercia sólo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro; pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento. Siempre es una cantidad positiva.

Cálculos de momentos de Inercia (Física)

El momento de inercia de una partícula puntual es

$$I = mr^2$$

donde r es la distancia desde la partícula hasta el eje de rotación.

Para varias partículas rotando, el momento de inercia total es la suma de los momentos de inercia de todas las partículas

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Momento de inercia para objetos extendidos:

$$I = \int r^2 dm$$

$$dm = \rho dV$$

$$I = \int \rho r^2 dV$$

(Física)

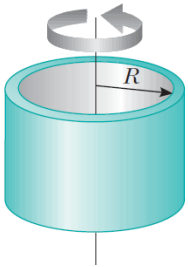
Unidades:
[kg · m²]

Momento de inercia

Momentos de inercia (Física)

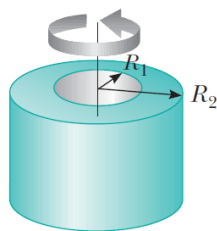
Momentos de inercia (en física) de volúmenes homogéneos con diferentes geometrías

Aro o cascarón
cilíndrico delgado



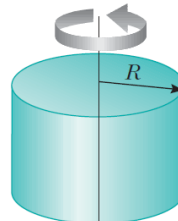
$$I_{CM} = MR^2$$

Cilindro hueco



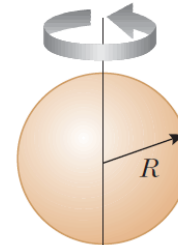
$$I_{CM} = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$$

Cilindro sólido
o disco



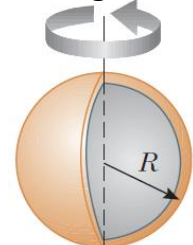
$$I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$$

Esfera sólida



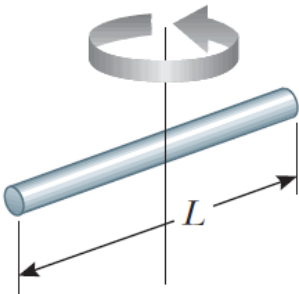
$$I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2$$

Cascarón esférico
delgado



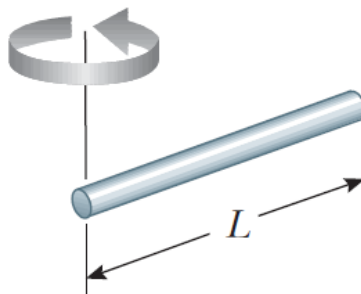
$$I_{CM} = \frac{2}{3}MR^2$$

Barra larga delgada
con eje de rotación a
través del centro



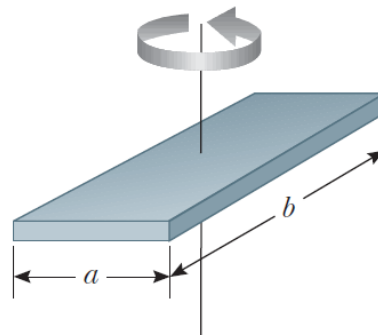
$$I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2$$

Barra larga delgada
con eje de rotación a
través de un extremo

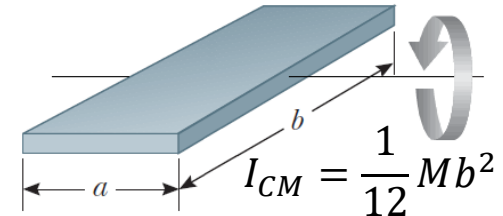


$$I = \frac{1}{3}ML^2$$

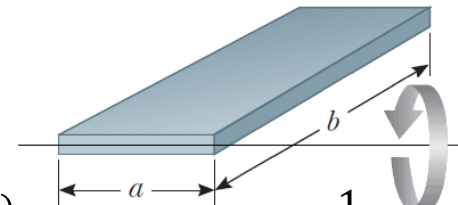
Placa rectangular



$$I_{CM} = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$$



$$I_{CM} = \frac{1}{12}Mb^2$$

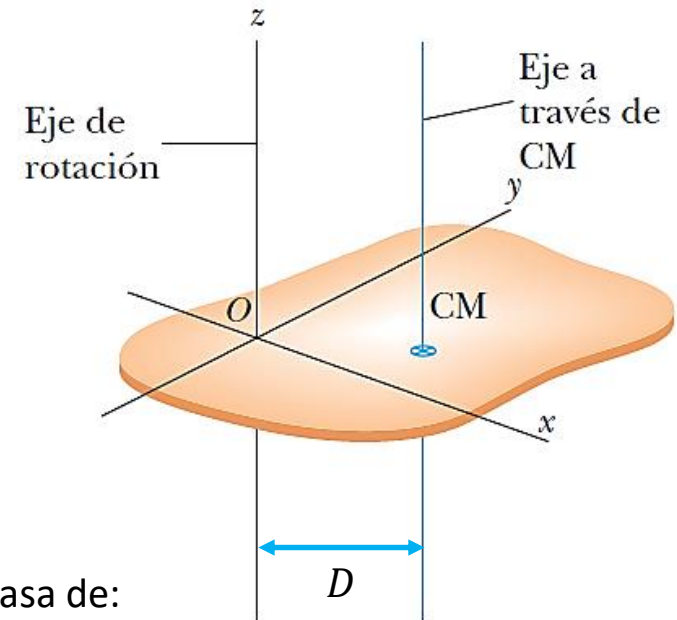


$$I = \frac{1}{3}Mb^2$$

Teorema de Steiner (o de ejes paralelos)

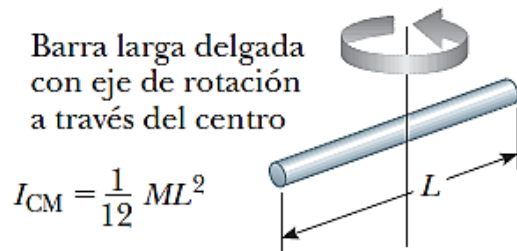
Si se conoce el momento de inercia de un cuerpo, con respecto a un eje que pasa por su centro de masa pero se intenta determinar el momento de inercia en torno a un eje paralelo al anterior (que pasa por el centro de masa), entonces:

$$I = I_{CM} + MD^2 \quad (\text{física})$$



Ejemplo (física):

Conocemos el momento de inercia en torno al centro de masa de:



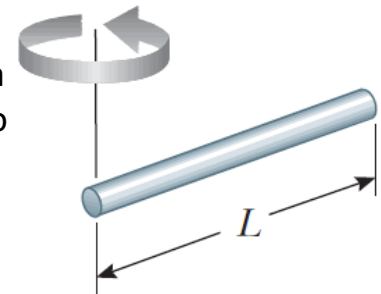
Determinar el momento de inercia en torno a uno de sus extremos.

Solución:

$$\begin{aligned} I &= I_{CM} + MD^2 = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{12}ML^2 + \frac{1}{4}ML^2 = \frac{1}{3}ML^2 \end{aligned}$$

Barra larga delgada con eje de rotación a través de un extremo

$$I = \frac{1}{3}ML^2$$

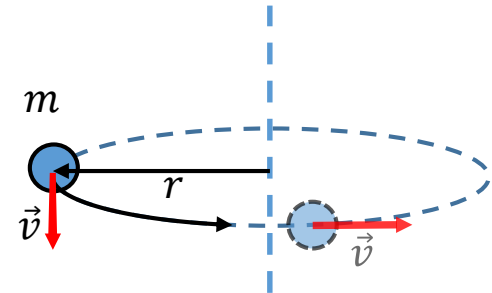


Energía en movimiento rotacional

Considere una partícula puntual de masa m rotando en torno a un eje, a una distancia r .

Si la partícula se mueve con una velocidad lineal $\vec{v}$ entonces, como sabemos, su **energía cinética** es:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$



Como la partícula describe una trayectoria circular, con rapidez angular ω , entonces, usando

$v = r\omega$ podemos expresar la energía cinética como:

$$K = \frac{1}{2}mr^2\omega^2 = \frac{1}{2}(mr^2)\omega^2$$

Momento de inercia de una partícula puntual

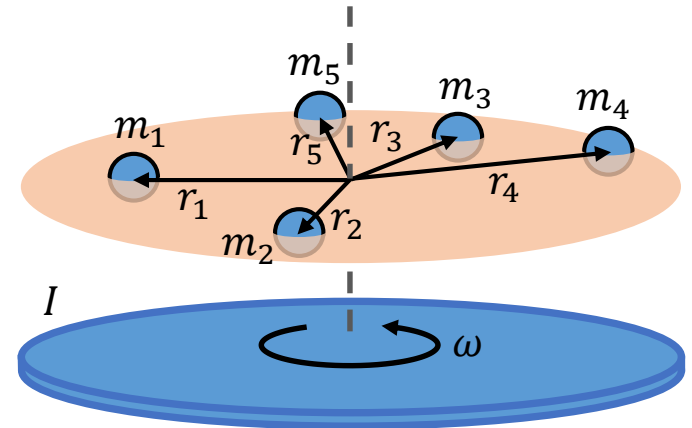
$$I = mr^2$$

Para un sistema de muchas partículas moviéndose en conjunto (con la misma rapidez angular ω) la energía cinética del sistema es

$$K = \frac{1}{2}\left(\sum_i m_i r_i^2\right)\omega^2$$

Momento de inercia de un sistema de partículas

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$



Energía cinética rotacional:

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Energía en movimiento rotacional

EJEMPLO

Cuatro objetos en rotación

Cuatro esferas pequeñas se amarran a los extremos de dos barras con masa despreciable que yacen en el plano xy (figura 10.8). Se supondrá que los radios de las esferas son pequeños en comparación con las dimensiones de las barras.

A) Si el sistema da vueltas en torno al eje y con una rapidez angular ω , encuentre el momento de inercia y la energía cinética rotacional del sistema en torno a este eje.

Solución:

$$I_y = \sum m_i r_i^2 = Ma^2 + Ma^2 = 2Ma^2$$

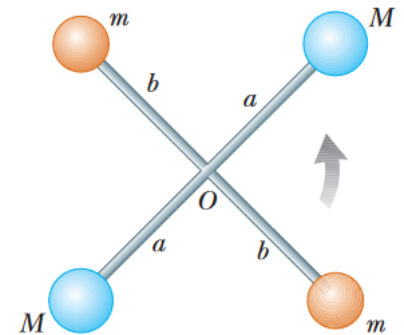
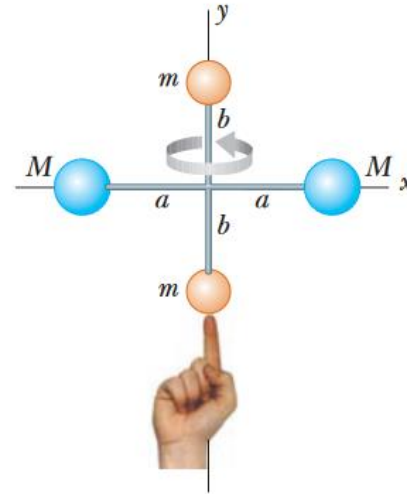
$$K_R = \frac{1}{2}I_y\omega^2 = \frac{1}{2}(2Ma^2)\omega^2 = Ma^2\omega^2$$

B) Suponga que el sistema da vueltas en el plano xy en torno a un eje (el eje z) a través de O . Calcule el momento de inercia y la energía cinética rotacional en torno a este eje.

Solución:

$$I_z = \sum m_i r_i^2 = Ma^2 + Ma^2 + mb^2 + mb^2 = 2Ma^2 + 2mb^2$$

$$K_R = \frac{1}{2}I_z\omega^2 = \frac{1}{2}(2Ma^2 + 2mb^2)\omega^2 = (Ma^2 + mb^2)\omega^2$$



Energía en movimiento rotacional

Ejercicio:

Una barra uniforme de longitud L y masa M tiene libertad de dar vuelta sobre un pivote sin fricción que pasa a través de un extremo.

La barra se libera desde el reposo en la posición horizontal.

A) ¿Cuál es su rapidez angular cuando la barra llega a su posición más baja?

Solución:

$$K_f + U_f = K_i + U_i$$

$$\frac{1}{2}I\omega^2 + 0 = 0 + \frac{1}{2}MgL$$

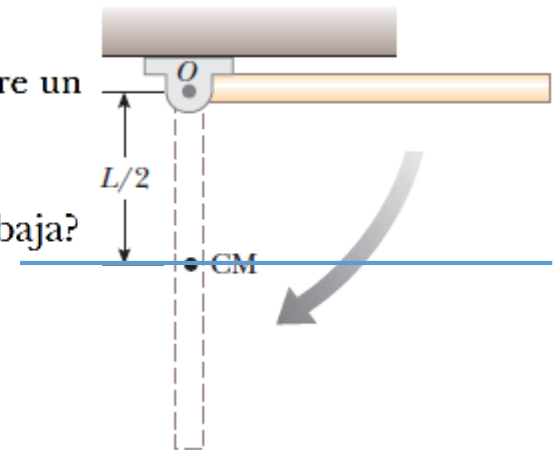
$$\omega = \sqrt{\frac{MgL}{I}} = \sqrt{\frac{MgL}{\frac{1}{3}ML^2}} = \sqrt{\frac{3g}{L}}$$

B) Determine la rapidez tangencial del centro de masa y la rapidez tangencial del punto más bajo en la barra cuando esté en su posición vertical.

Solución:

$$v_{\text{CM}} = r\omega = \frac{L}{2}\omega = \frac{1}{2}\sqrt{3gL}$$

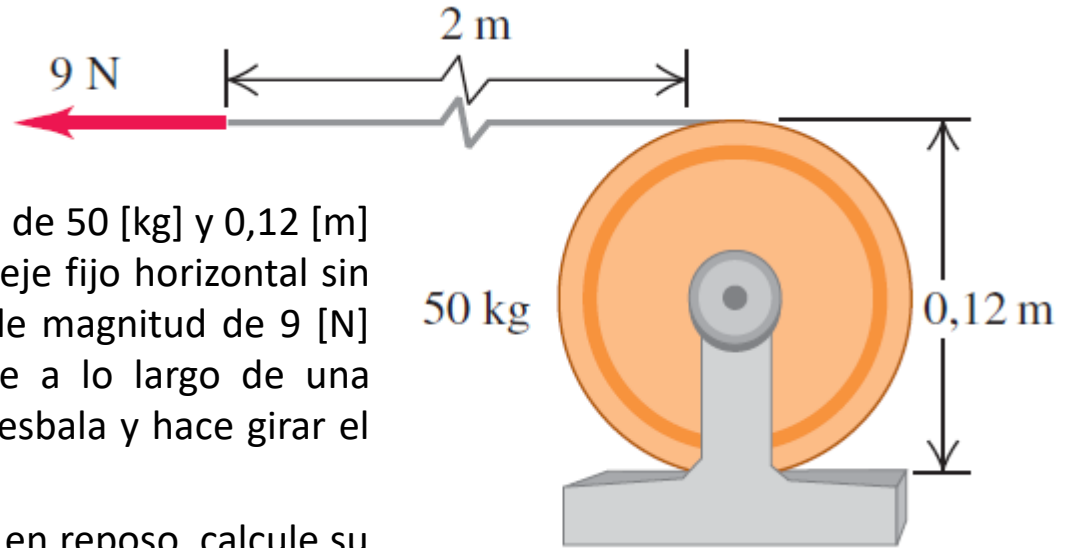
$$v = 2v_{\text{CM}} = \sqrt{3gL}$$



Energía en movimiento rotacional

Ejercicio: Un cable ligero, flexible y que no se estira está enrollado varias vueltas en una polea cilíndrica con masa de 50 [kg] y 0,12 [m] de diámetro, que gira sobre un eje fijo horizontal sin fricción. Una fuerza constante de magnitud de 9 [N] tira del extremo libre del cable a lo largo de una distancia de 2 [m]. El cable no resbala y hace girar el cilindro cuando desenrolla.

Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable.



Solución: Este ejercicio puede ser resuelto por el teorema Trabajo-energía:

$$W_{neto} = \Delta K$$

El trabajo realizado por la fuerza es $W = F \cdot \Delta x = 9 \cdot 2 = 18[J]$

Para el cambio de energía cinética se tiene:

$$K_i = 0 \quad K_f = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad \text{con} \quad I = \frac{1}{2} M R^2 = \frac{1}{2} 50 \times 0,06^2 = 0,09 [kg \cdot m^2]$$

de modo que: $W_{neto} = K_f - K_i = \frac{1}{2} I \omega^2 - 0$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2W_{neto}}{I}} = 20 [rad/s] \quad \Rightarrow v = r\omega = 0,06 \times 20 = 1,2 [m/s]$$

Energía en movimiento rotacional

Ejercicio: En una central eólica, las fuerzas de los motores realizaron durante un cierto tiempo un trabajo equivalente a $500[\text{J}]$ para poner en funcionamiento las aspas de un generador. Las aspas inicialmente estaban en reposo, y el momento de inercia del molino es de $2000[\text{kg}\cdot\text{m}^2]$, entonces determine la rapidez angular a la que quedaron girando las aspas (cuando dejó de actuar la fuerza).



- a) Determine la rapidez angular a la que quedaron girando las aspas (cuando dejó de actuar la fuerza).
- b) Si las aspas poseen un radio de $2[\text{m}]$, ¿a qué rapidez v se mueve cada punta de las aspas?

Solución:

$$\text{a) } W = \Delta K = K_F - K_I = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - 0$$
$$\Rightarrow \omega_f = \sqrt{\frac{2W}{I}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 500}{2000}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \underline{0,707[\text{rad/s}]}$$

$$\text{b) } v = \omega R = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2 = 1,41[\text{m/s}]$$

Energía en movimiento rotacional

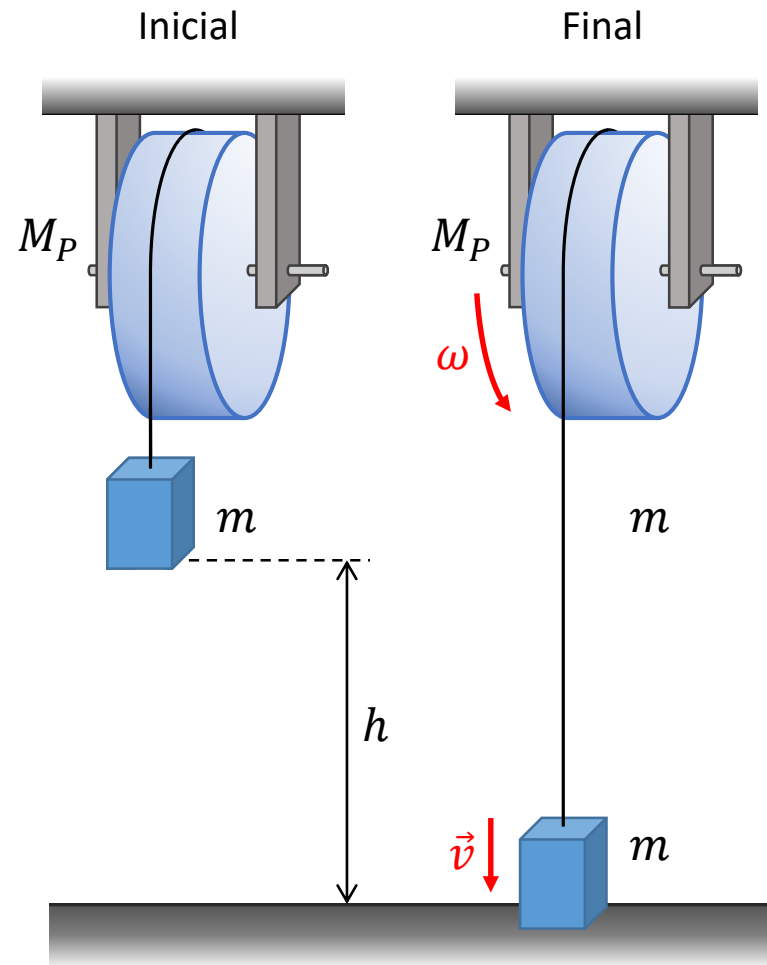
Ejercicio: Enrollamos un cable ligero y flexible en una polea cilíndrica sólida de masa M_P y radio R . El cilindro gira con fricción despreciable sobre un eje horizontal estacionario. Atamos el extremo libre del cable a un bloque de masa m y soltamos el objeto sin velocidad inicial a una distancia h sobre el piso. Conforme el bloque cae, el cable se desenrolla sin estirarse ni resbalar, haciendo girar al cilindro.

Calcule la rapidez del bloque que cae y la rapidez angular del cilindro, justo cuando el bloque golpea el piso.

Solución:

Este ejercicio puede ser resuelto a partir de la conservación de la energía.

Debemos establecer la energía mecánica del sistema **polea+bloque** para el instante inicial y para el instante final (justo antes de impactar en el suelo).



Energía en movimiento rotacional

Solución: (continuación)

Instante inicial:

$$K_i = 0$$

$$U_i = U_{i(\text{bloque})} = mgh$$

$$\Rightarrow E_i = K_i + U_i = mgh$$

Instante final:

$$K_f = K_{f(\text{bloque})} + K_{f(\text{polea})}$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}M_P R^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}M_P v^2$$

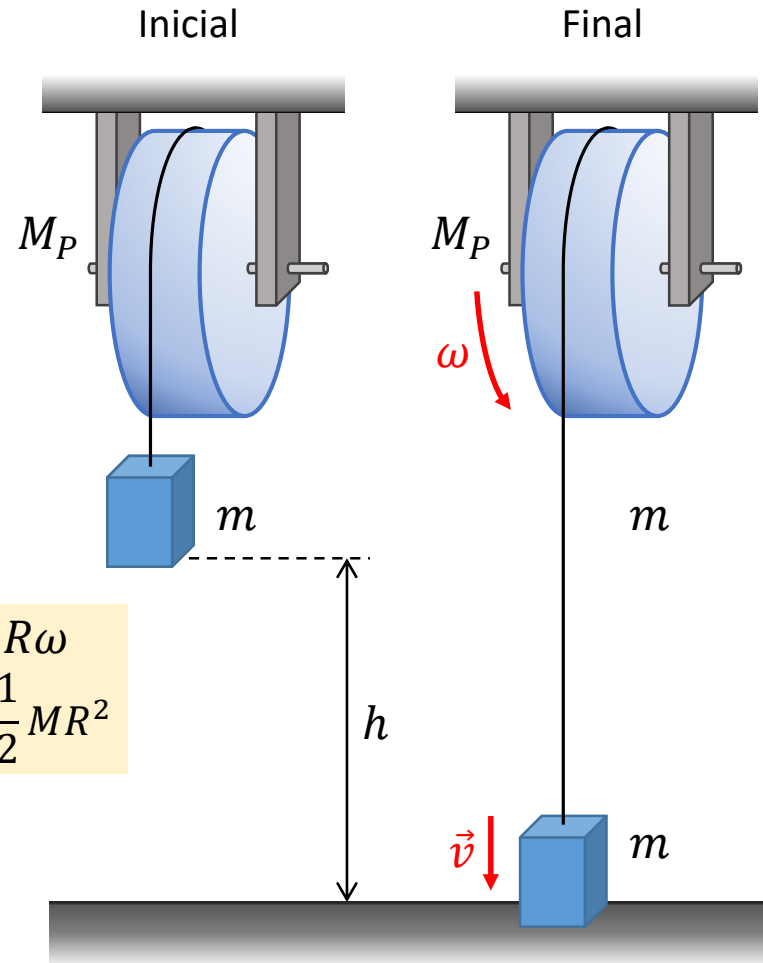
$$U_f = 0$$

$$\Rightarrow E_f = K_f + U_f = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}M_P v^2$$

(la polea no cambia de altura, de modo que no es necesario asociarle cambios en energía potencial)

(la velocidad tangencial de la polea es igual a la velocidad de la cuerda y del bloque)

$$v = R\omega$$
$$I = \frac{1}{2}MR^2$$



Energía en movimiento rotacional

Solución: (continuación)

$$E_i = mgh \quad E_f = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}M_P v^2$$

Como las fuerzas son conservativas, entonces podemos aplicar **conservación de energía**:

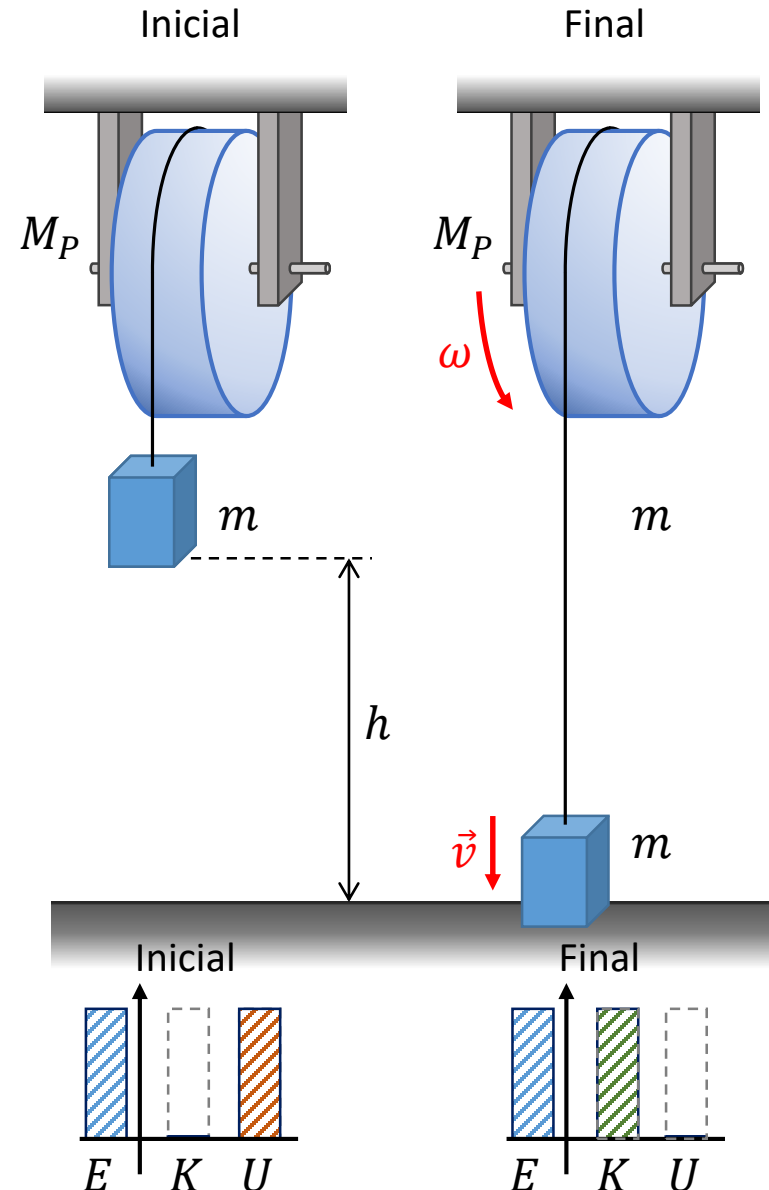
$$\begin{aligned} E_i &= E_f \\ \Rightarrow mgh &= \left(\frac{1}{2}m + \frac{1}{4}M_P \right) v^2 \end{aligned}$$

de donde podemos despejar la rapidez con que el bloque llega al suelo:

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{mgh}{\frac{m}{2} + \frac{M_P}{4}}} = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{M_P}{2m}}}$$

y finalmente la rapidez angular en ese instante:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{M_P}{2m}}}$$



Energía en movimiento rotacional

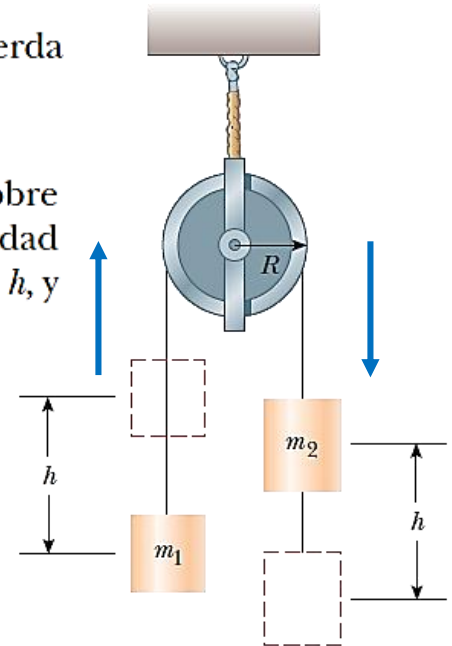
Ejercicio: Energía y la máquina de Atwood

Dos cilindros que tienen masas diferentes m_1 y m_2 están conectados por una cuerda que pasa sobre una polea.

La polea tiene un radio

R y momento de inercia I en torno a su eje de rotación. La cuerda no se desliza sobre la polea y el sistema se libera desde el reposo. Encuentre las magnitudes de velocidad traslacionales de los cilindros después de que el cilindro 2 desciende una distancia h , y encuentre la rapidez angular de la polea en este momento.

Solución:



$$\left(\frac{1}{2}m_1v_f^2 + \frac{1}{2}m_2v_f^2 + \frac{1}{2}I\omega_f^2\right) + (m_1gh - m_2gh) = 0 + 0$$

$$\frac{1}{2}m_1v_f^2 + \frac{1}{2}m_2v_f^2 + \frac{1}{2}\frac{I}{R^2}v_f^2 = m_2gh - m_1gh$$

$$v_f = \left[\frac{2(m_2 - m_1)gh}{m_1 + m_2 + I/R^2} \right]^{1/2} \quad \omega_f = \frac{v_f}{R} = \frac{1}{R} \left[\frac{2(m_2 - m_1)gh}{m_1 + m_2 + I/R^2} \right]^{1/2}$$

Rodamiento de un cuerpo rígido (rotación + traslación)

$$v_{CM} = R\omega$$

La **condición para rodamiento puro** es que el cilindro ruede sin deslizarse.

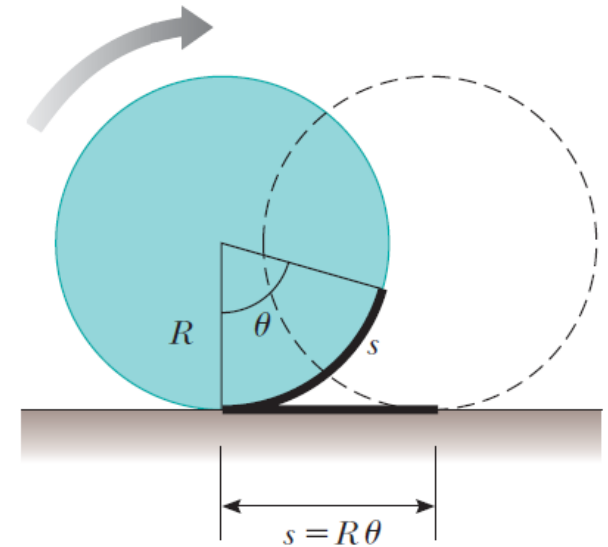
La magnitud de la **aceleración lineal del centro de masa** es

$$a_{CM} = R\alpha$$

Energía cinética de rototraslación:

La energía cinética del cilindro, considerando rotación y traslación, es:

$$K = K_R + K_T = \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 + \frac{1}{2}mv_{CM}^2$$

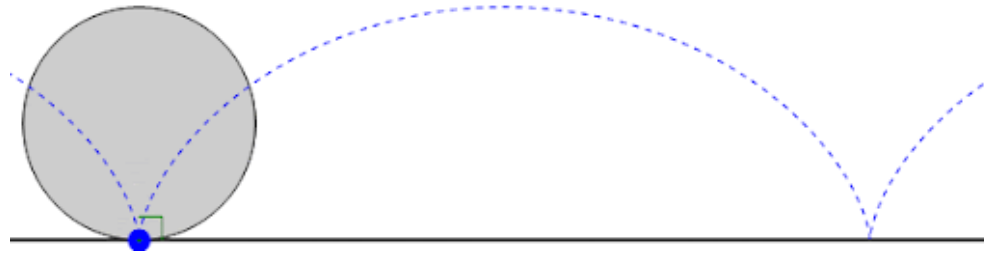


Rodamiento de un cuerpo rígido (rotación + traslación)

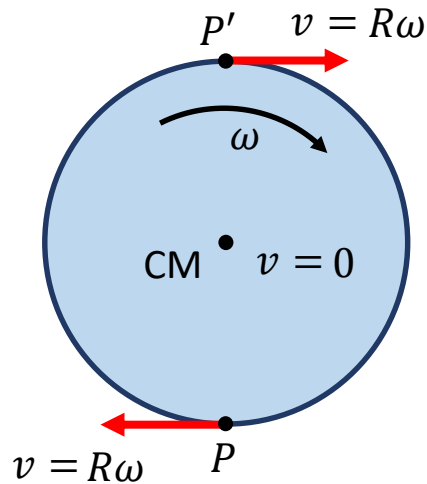
$$v_{CM} = R\omega$$

$$a_{CM} = R\alpha$$

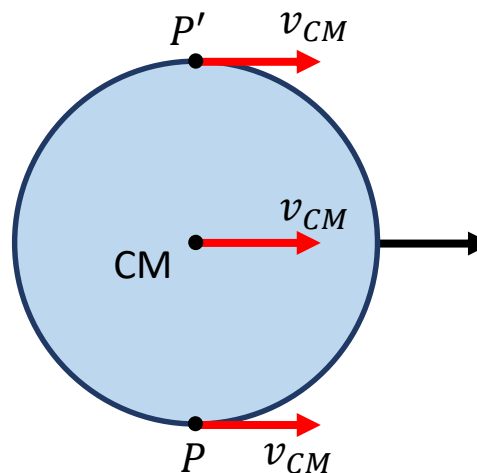
$$K = K_R + K_T = \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 + \frac{1}{2}mv_{CM}^2$$



Rotación pura:



Traslación pura:



**Combinación de
traslación y rotación:**

